



PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-31101 • Material Elektronik, Optik, dan Magnetik • Minggu ke-4

Material Optik

Interaksi cahaya dengan bahan: refleksi, refraksi, absorpsi

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu melakukan analisis data terkait **Material Optik**. (CPMK-7.2)

Indikator

Ketepatan interpretasi kurva absorbansi dan transmisi.

Bentuk penilaian

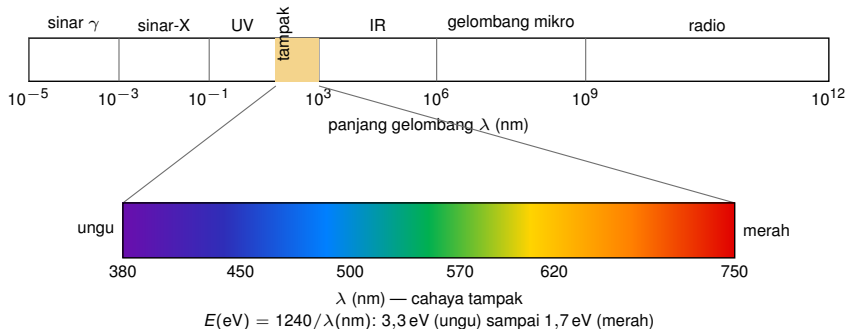
Tes Tulis (UTS) — CPMK-7.2

Bobot

7% dari nilai akhir

Sumber: RPS OBE MT25-31101, revisi ke-1 (21/08/2025).

Pendahuluan

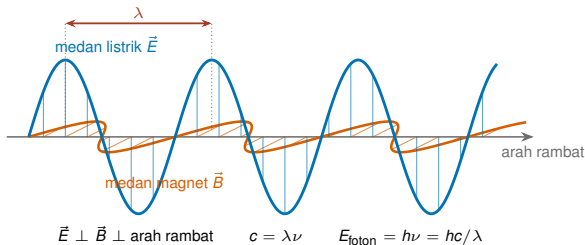


Definisi

Sifat optik adalah respons material terhadap radiasi elektromagnetik, khususnya cahaya tampak.

Rentang cahaya tampak: 380 sampai 750 nm, setara energi foton 1,7 sampai 3,3 eV.

Sifat Cahaya



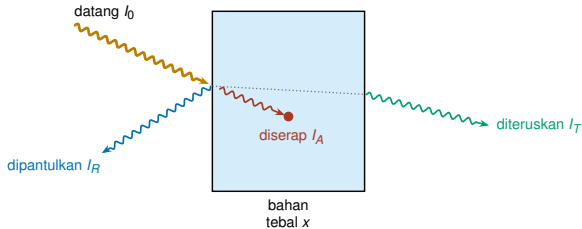
- Cahaya bersifat **dualisme gelombang-partikel**.
- **Foton** adalah kuantum satuan cahaya.

Energi foton

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Praktisnya: $E(\text{eV}) \approx \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$.

Interaksi Cahaya dengan Padatan



$$I_0 = I_T + I_A + I_R \implies T + A + R = 1$$

$$T = I_T/I_0, \quad A = I_A/I_0, \quad R = I_R/I_0$$

Kekekalan intensitas

$$I_0 = I_T + I_A + I_R$$

$$T + A + R = 1$$

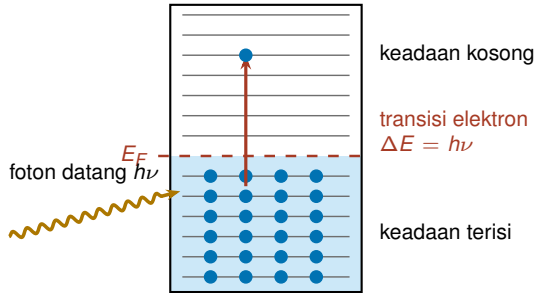
T , A , R berturut-turut transmitansi, absorptansi, dan reflektansi.

- Fenomena optik dalam bahan padat melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan atom, ion, dan/atau elektron.
- Dua interaksi terpenting: **polarisasi elektronik** dan **transisi energi elektron**.

Dua konsekuensi polarisasi elektronik

1. Sebagian energi radiasi **diserap**.
2. Kecepatan cahaya **berkurang** saat melewati medium — inilah yang menimbulkan **pembiasan** (refraksi).

Sifat Optik Logam: Absorpsi

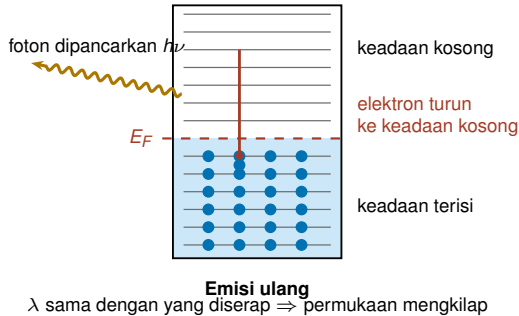


Absorpsi

keadaan kosong selalu tersedia $\Rightarrow$ logam *opaque*

- Logam memiliki pita valensi terisi sebagian — tersedia banyak keadaan kosong berdekatan.
- Hampir semua foton tampak terserap oleh transisi elektron.
- Karena itu logam bersifat **opaque** terhadap cahaya tampak, bahkan pada ketebalan kurang dari $0,1 \mu\text{m}$.

Refleksi Cahaya pada Logam



- Reflektivitas $R = I_R/I_0$ berkisar **0,90–0,95**.
- Permukaan logam tampak mengkilap.
- Sebagian besar cahaya yang terserap dipancarkan kembali pada panjang gelombang yang sama.
- Warna logam bergantung pada distribusi panjang gelombang yang dipantulkan.

Contoh

Tembaga dan emas menyerap cahaya biru dan hijau, sehingga cahaya yang dipantulkan tampak keemasan.

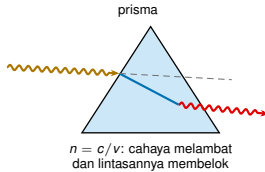
Refraksi



tanpa cahaya:
awan simetris



cahaya lewat: awan
terdistorsi (polarisasi)



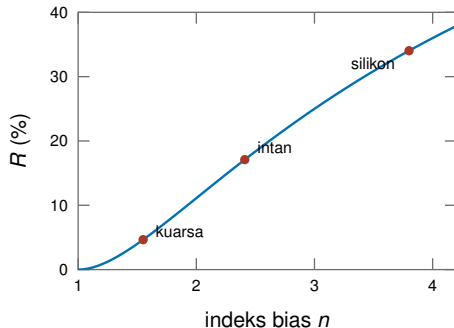
$n = c/v$: cahaya melambat
dan lintasannya membelok

Indeks bias

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \approx \sqrt{\epsilon_r}$$

- c : laju cahaya di vakum; v : laju cahaya dalam medium.
- Untuk bahan nonmagnetik, $\mu_r \approx 1$.
- Ion besar dan mudah terpolarisasi $\Rightarrow n$ besar.

Reflektivitas Bahan Nonlogam



Datang tegak lurus

$$R = \left(\frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \right)^2$$

Bila medium pertama adalah udara ($n_1 = 1$):

$$R = \left(\frac{n - 1}{n + 1} \right)^2$$

Makin besar n , makin besar rugi refleksi — inilah alasan lensa dan sel surya memerlukan lapisan anti-refleksi.

Contoh Penyelesaian — Reflektivitas

Contoh: intan, $n = 2,41$

$$R = \left(\frac{2,41 - 1}{2,41 + 1} \right)^2 = \left(\frac{1,41}{3,41} \right)^2 \\ = (0,4135)^2 = 0,171$$

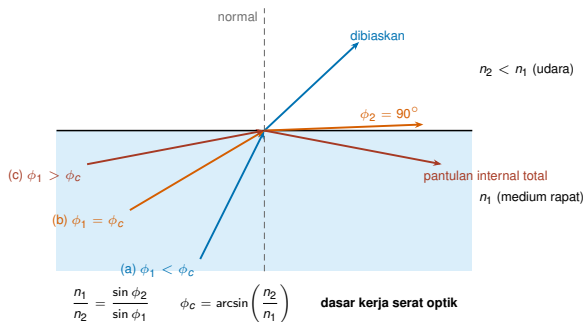
Jadi **17,1%** cahaya datang dipantulkan pada permukaan intan — salah satu sebab intan tampak berkilau.

Skema (digambar ulang) — seluruh nilai R dihitung dari $R = ((n - 1)/(n + 1))^2$

Bahan	n	R (%)
Kuarsa (SiO_2)	1,55	4,6
Intan	2,41	17,1
Silikon	3,80	34,0

Hitung dan bandingkan sendiri persentase refleksi silikon, intan, dan kuarsa yang indeks biasanya berturut-turut 3,80; 2,41; dan 1,55.

Pemantulan Internal Total



Sudut kritis

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right), \quad n_1 > n_2$$

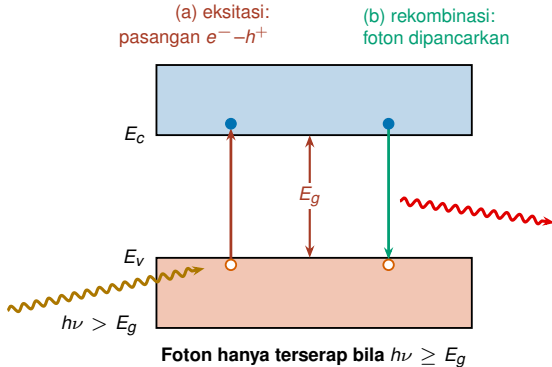
Dasar kerja serat optik: cahaya terperangkap di dalam inti karena dipantulkan sempurna pada antarmuka inti–selubung.

Latihan 1

Berapakah sudut kritis untuk cahaya yang merambat dari intan ($n_1 = 2,41$) menuju udara ($n_2 = 1$)?

Petunjuk: $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$. Kaitkan hasilnya dengan alasan intan tampak berkilau.

Absorpsi Cahaya



- *Excess carriers* tercipta melalui eksitasi optik.
- Pengukuran energi celah pita dapat dilakukan melalui absorpsi foton datang.

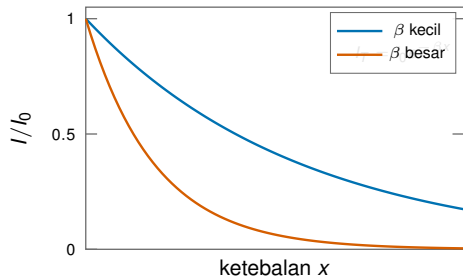
Eksitasi

- Elektron memperoleh energi tambahan dan tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi.
- Sebuah elektron “muncul” di pita konduksi.
- Sebuah *hole* “muncul” di pita valensi.
- Pasangan ini disebut ***electron–hole pair (EHP)***.

Rekombinasi

- Elektron di pita konduksi kehilangan energi dan turun ke pita valensi mengisi sebuah *hole*.
- Elektron “hilang” dari pita konduksi.
- *Hole* “hilang” dari pita valensi.
- Pasangan elektron–*hole* termusnahkan.

Absorpsi Cahaya pada Semikonduktor



Hukum Beer–Lambert

$$I'_T = I'_0 \exp(-\beta x)$$

β : koefisien absorpsi (1/m); x : ketebalan.

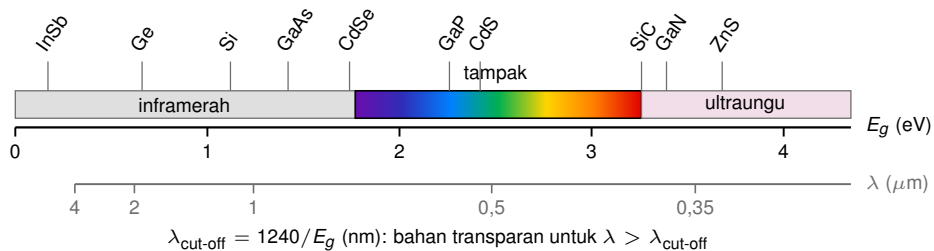
Latihan 2 — Koefisien Absorpsi Kaca

Latihan 2

Hitunglah koefisien absorpsi lapisan kaca setebal 200 nm yang memiliki fraksi $I'_T/I'_0 = 0,98$.

Petunjuk: dari $I'_T = I'_0 \exp(-\beta x)$, diperoleh $\beta = -\ln(I'_T/I'_0)/x$. Perhatikan satuan ketebalan.

Celah Pita Semikonduktor dan Spektrum Optik



Celah pita beberapa semikonduktor umum relatif terhadap spektrum optik. Bahan hanya menyerap foton dengan $h\nu \geq E_g$.

Menentukan E_g dari Data Optik — Contoh Penelitian

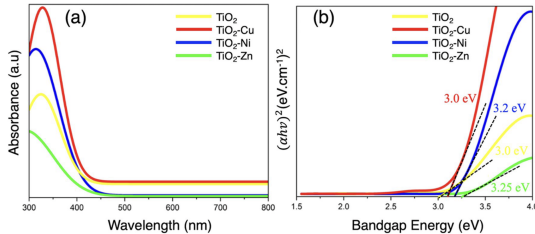


Fig. 5 (a) UV-Vis absorbance spectra and (b) bandgap calculated using the Tauc plot for TiO_2 , $\text{TiO}_2\text{:Cu}$, $\text{TiO}_2\text{:Ni}$, and $\text{TiO}_2\text{:Zn}$.

- (a) Spektrum absorbansi UV-Vis: tepi serapan bergeser saat TiO_2 didoping Cu, Ni, atau Zn.
- (b) Plot Tauc $(\alpha h\nu)^2$ terhadap $h\nu$: perpotongan garis lurus dengan sumbu datar memberi E_g .
- Inilah cara baku mengukur celah pita dari data optik — keterampilan yang diuji pada CPMK-7.2.

Sumber: Gambar dari publikasi penulis sendiri: M. A. Al Qadri *et al.* (termasuk E. Nurfani), *Journal of Electronic Materials* — Enhancing the Performance of MAPbI_3 -Based Perovskite Solar Cells Fabricated Under Ambient Air: Effect of Cu, Ni, and Zn Doping into TiO_2 .

Latihan 3 — Batas Serapan Ge dan Si

Latihan 3

Germanium dan silikon memiliki celah pita berturut-turut 0,67 eV dan 1,1 eV. Berapakah **panjang gelombang terpanjang** yang masih dapat diserap oleh masing-masing bahan?

Catatan konsep

Celah pita menentukan energi foton *minimum* yang dapat diserap, sehingga yang dibatasi adalah panjang gelombang *maksimum* (panjang gelombang *cut-off*). Foton yang lebih pendek gelombangnya justru lebih energetik dan tetap terserap.

Warna Bahan Nonlogam

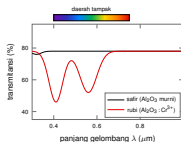
- Warna ditentukan oleh distribusi panjang gelombang cahaya yang **diteruskan** dan yang **dipancarkan ulang** melalui transisi elektron.

Contoh 1 — CdS

$E_g = 2,4 \text{ eV}$. Menyerap cahaya tampak berenergi tinggi (biru, ungu); warna yang tampak berasal dari cahaya merah/jingga/kuning yang diteruskan.

Contoh 2 — rubi

Rubi = safir (Al_2O_3 , $E_g > 3,1 \text{ eV}$, transparan tak berwarna) + 0,5–2 %at Cr_2O_3 . Aras pengotor Cr^{3+} menyerap cahaya biru dan hijau/kuning, sehingga cahaya merah diteruskan — rubi tampak merah tua.



Skema (digambar ulang) — kurva ilustratif, bukan data pengukuran

Latihan 4 — Pertanyaan Konseptual

Latihan 4

1. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara foton dan fonon.
2. Jelaskan perbedaan radiasi elektromagnetik dari perspektif klasik dan mekanika kuantum.
3. Sebutkan dan jelaskan dua konsekuensi polarisasi elektronik.
4. Mengapa logam bersifat *opaque* terhadap cahaya tampak?
5. Apakah silikon dan germanium transparan terhadap cahaya tampak?
6. Dapatkah suatu bahan memiliki indeks bias kurang dari satu? Mengapa?

Latihan 5 dan 6 — Refleksi dan Transmisi

Latihan 5

Diinginkan pemantulan cahaya pada suatu bahan kurang dari 6%. Manakah kandidat yang sesuai dari bahan-bahan berikut? Berikan justifikasi.

Keramik		Polimer	
Bahan	n	Bahan	n
Kaca silika	1,458	Politetrafluoroetilena	1,35
Kaca borosilikat (Pyrex)	1,470	Poli(metil metakrilat)	1,49
Kaca soda–kapur	1,510	Polipropilena	1,49
Kuarsa (SiO_2)	1,550	Polietilena	1,51
Kaca <i>flint</i> padat	1,650	Polistirena	1,60
Spinel (MgAl_2O_4)	1,720		
Periklas (MgO)	1,740	Intan	2,41
Korundum (Al_2O_3)	1,760	Silikon	3,80

Latihan 6

Transmitansi suatu bahan transparan setebal 20 mm terhadap cahaya datang tegak lurus adalah 0,85. Jika indeks biasnya 1,6, hitunglah ketebalan bahan yang menghasilkan transmitansi 0,75. Seluruh rugi refleksi harus diperhitungkan.

Petunjuk Latihan 6: gunakan

$$T = (1 - R)^2 \exp(-\beta x) \text{ dengan } R = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2.$$

- Energi foton $E = hc/\lambda$ menentukan interaksinya dengan bahan.
- Intensitas datang terbagi menjadi transmisi, absorpsi, dan refleksi:
 $T + A + R = 1$.
- Logam *opaque* karena pita valensi terisi sebagian; warnanya ditentukan oleh spektrum pantulan.
- Nonlogam: $n = c/v$, $R = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2$, dan $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$.
- Absorpsi mengikuti hukum Beer–Lambert; batas serapan semikonduktor ditentukan oleh E_g .

Pertemuan berikutnya

Minggu ke-5 — **Aplikasi Material Elektronik.**

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi dipersilakan.

